
EXAMEN 1

1st Oct, 2025

Keywords cálculo, análisis, vectorial, variable, compleja

Instrucciones

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, **individualmente**.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor de 100 puntos.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los 4 ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente de los materiales del curso; por medio de una computadora del aula C1-04. **No se permite el uso del teclado ni de herramientas de Inteligencia Artificial.**
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

1 Ejercicio 1 [25 puntos]

El momentum angular orbital $\vec{L}$ de una partícula está dada por $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v}$. Si la velocidad lineal y la angular se relacionan mediante $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, demuestre que

$$\vec{L} = mr^2[\vec{\omega} - \hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{\omega})], \quad (1)$$

donde $\hat{r}$ es un vector unitario en la dirección de $\vec{r}$.

Identidades útiles

Triple producto vectorial (regla del *bac-cab*)

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \quad (2)$$

Partiendo de la definición del momento angular orbital

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v}, \quad (3)$$

y de la relación entre velocidad lineal y velocidad angular

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad (4)$$

sustituyendo,

$$\vec{L} = m\vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}). \quad (5)$$

Ahora, usando la identidad vectorial del triple producto (fórmula de *bac-cab*):

$$\vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = (\vec{r} \cdot \vec{r})\vec{\omega} - (\vec{r} \cdot \vec{\omega})\vec{r}. \quad (6)$$

Como $\vec{r} \cdot \vec{r} = r^2$ y $\vec{r} = r\hat{r}$ (con $\hat{r}$ unitario en la dirección de $\vec{r}$), se tiene $\vec{r} \cdot \vec{\omega} = r(\hat{r} \cdot \vec{\omega})$. Por tanto

$$\vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = r^2\vec{\omega} - r(\hat{r} \cdot \vec{\omega})r\hat{r} = r^2[\vec{\omega} - \hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{\omega})]. \quad (7)$$

Multiplicando por m

$$\boxed{\vec{L} = mr^2[\vec{\omega} - \hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{\omega})]}. \quad (8)$$

El término $\vec{\omega} - \hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{\omega})$ es la proyección de $\vec{\omega}$ sobre el plano perpendicular a $\hat{r}$; por eso sólo la componente de $\vec{\omega}$ perpendicular a $\vec{r}$ contribuye al momento angular.

2 Ejercicio 2 [25 puntos]

En coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) considere el potencial vectorial

$$\vec{A}(\rho, \phi, z) = kz\hat{\phi}, \quad (9)$$

donde $k = \text{constante}$.

Calcule el campo magnético

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (10)$$

expresado en componentes cilíndricas.

Identidades útiles

En coordenadas curvilíneas

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \quad (11)$$

Factores de escala en coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) :

$$h_\rho = 1, \quad h_\phi = \rho, \quad h_z = 1 \quad (12)$$

En coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) , el rotacional de un campo vectorial

$\vec{A} = A_\rho \hat{\rho} + A_\phi \hat{\phi} + A_z \hat{z}$ está dado por

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix}. \quad (13)$$

De esta expresión se obtiene en componentes cilíndricas:

$$\begin{aligned} (\nabla \times \vec{A})_\rho &= \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial z} \right), \\ (\nabla \times \vec{A})_\phi &= \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho}, \\ (\nabla \times \vec{A})_z &= \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right). \end{aligned} \quad (14)$$

Para este caso

$$A_\rho = 0, \quad A_\phi = kz, \quad A_z = 0. \quad (15)$$

(a) Componente radial:

$$B_\rho = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial z} \right) = \frac{1}{\rho} \left(0 - \frac{\partial(\rho k z)}{\partial z} \right) = -\frac{k\rho}{\rho} = -k. \quad (16)$$

$$\boxed{B_\rho = -k.} \quad (17)$$

(b) Componente azimutal:

$$B_\phi = \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} = 0 - 0 = 0. \quad (18)$$

$$\boxed{B_\phi = 0.} \quad (19)$$

(c) Componente axial:

$$B_z = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right) = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho k z)}{\partial \rho} - 0 \right) = \frac{1}{\rho} (kz) = \frac{kz}{\rho}. \quad (20)$$

$$\boxed{B_z = \frac{kz}{\rho}.} \quad (21)$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\vec{B} = (-k) \hat{\rho} + 0 \hat{\phi} + \frac{kz}{\rho} \hat{z} = -k \hat{\rho} + \frac{kz}{\rho} \hat{z}.} \quad (22)$$

Este campo magnético no es uniforme:

- tiene una componente radial constante $-k$,
- y una componente axial que crece linealmente con z e inversamente con ρ .

El potencial vectorial $\vec{A} = kz \hat{\phi}$ describe un sistema con simetría azimutal y un campo magnético que se curva alrededor del eje, típico de configuraciones con corriente axial variable.

3 Ejercicio 3 [25 puntos]

Expresa $z = \arcsin(3)$ en forma $z = x + iy$.

Identidades útiles

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (23)$$

Si $z = re^{i\theta}$ ($z \neq 0$), entonces

$$\text{Log}(z) = \text{Log}(re^{i\theta}) = \ln r + i\theta = \ln |z| + i \arg(z), \quad (24)$$

Por definición

$$z = \arcsin(3) \iff \sin z = 3. \quad (25)$$

Sea $u = e^{iz}$, de modo que $e^{-iz} = u^{-1}$. Sustituyendo

$$\frac{u - u^{-1}}{2i} = 3, \quad (26)$$

de donde

$$u - u^{-1} = 6i \implies u^2 - 6i u - 1 = 0. \quad (27)$$

Resolviendo la ecuación cuadrática

$$u = \frac{6i \pm \sqrt{(6i)^2 + 4}}{2} = \frac{6i \pm \sqrt{-36 + 4}}{2} = \frac{6i \pm \sqrt{-32}}{2}. \quad (28)$$

Dado que $\sqrt{-32} = i\sqrt{32} = 4\sqrt{2}i$, se obtiene:

$$u = \frac{6i \pm 4\sqrt{2}i}{2} = i(3 \pm 2\sqrt{2}). \quad (29)$$

Por tanto:

$$u_1 = i(3 + 2\sqrt{2}), \quad u_2 = i(3 - 2\sqrt{2}). \quad (30)$$

Como $u = e^{iz}$, por lo tanto:

$$e^{iz} = u \Rightarrow iz = \ln u + 2\pi ik, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (31)$$

De donde:

$$z = -i \ln u + 2\pi k. \quad (32)$$

Por tanto:

$$\ln u_j = \ln r_j + \ln(i) = \ln r_j + i\frac{\pi}{2}, \quad (33)$$

y en general:

$$\ln u_j = \ln r_j + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right). \quad (34)$$

Sustituyendo en z :

$$z = -i \left[\ln r_j + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) \right] = \frac{\pi}{2} + 2\pi k - i \ln r_j. \quad (35)$$

Las soluciones de $\sin z = 3$ son:

$$\boxed{z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \pm i \ln(3 + 2\sqrt{2})}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (36)$$

En la rama principal se toma $k = 0$ y la parte imaginaria negativa

$$\arcsin(3) = \frac{\pi}{2} - i \ln(3 + 2\sqrt{2}). \quad (37)$$

entonces:

$$\arcsin(3) \approx 1.570796327 - i 1.762747174. \quad (38)$$

4 Ejercicio 4 [25 puntos]

Considere una onda electromagnética monocromática de frecuencia ω que se propaga en un medio con índice de refracción n e índice de absorción (o atenuación) κ . La onda se describe por un campo eléctrico

$$E(z, t) = E_0 e^{i\left(\frac{\omega \tilde{n}}{c} z - \omega t\right)} \quad (39)$$

donde c es la velocidad de la luz y

$$\tilde{n} = n + i\kappa, \quad (40)$$

es el índice de refracción complejo.

La intensidad de la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico, es decir,

$$I(z) \propto |E(z, t)|^2. \quad (41)$$

Calcule la profundidad de penetración δ , definida como la distancia a la que la intensidad se reduce $\frac{1}{e}$ de su valor inicial.

Identidades útiles

$$\text{Si } z = r e^{i\theta} \Rightarrow z^2 = r^2 = z z^*$$

Sustituyendo $\tilde{n} = n + i\kappa$ en la expresión del campo

$$E(z, t) = E_0 e^{i\left(\frac{\omega(n+i\kappa)}{c} z - \omega t\right)} = E_0 e^{-\frac{\omega\kappa}{c} z} e^{i\left(\frac{\omega n}{c} z - \omega t\right)}. \quad (42)$$

La magnitud del campo (su amplitud) es

$$|E(z, t)| = |E_0| e^{-\frac{\omega\kappa}{c} z}. \quad (43)$$

Ahora, como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud:

$$I(z) \propto |E(z, t)|^2 = |E_0|^2 e^{-2\frac{\omega\kappa}{c} z}. \quad (44)$$

Por definición, δ es la distancia a la que la intensidad se reduce a $\frac{1}{e}$ de su valor inicial $I(z = 0)$:

$$\frac{I(z = \delta)}{I(z = 0)} = e^{-2\frac{\omega\kappa}{c} \delta} = \frac{1}{e}. \quad (45)$$

De aquí se obtiene:

$$-2\frac{\omega\kappa}{c}\delta = -1, \quad \Rightarrow \quad \boxed{\delta = \frac{c}{2\omega\kappa}}. \quad (46)$$

- El parámetro κ controla la **atenuación**: valores grandes de κ implican menor profundidad de penetración.
- La expresión $\delta = \frac{\lambda}{4\pi\kappa}$ es muy utilizada en óptica para describir la **penetración de la luz** en materiales absorbentes, como metales y semiconductores, en función de la longitud de onda.